潮境共學：從八斗子海岸到每張餐桌的無障礙食魚之旅

校園食魚教育完整教案｜老師可直接授課版

適用年級	國小三至六年級
核心課程	4 節課，每節 40 分鐘；可加 2 節延伸課
學習領域	綜合活動／自然科學／健康與體育／議題融入
核心教材	《八斗子食魚探索任務圖卡與學習手冊》
編製單位	基隆市潮境理海生態保育協會
版本用途	公開下載、教師直接授課、可依當季魚貨替換食材

本教案依計畫所定之「市場辨識—漁港漁法—食材前處理—低碳料理與反思」學習邏輯轉化為校園可直接使用版本。若學校無料理教室，可改採教師示範＋冷食組裝／食材觀察，不影響核心學習目標。

一、教案總覽

教案名稱	潮境共學：從八斗子海岸到每張餐桌的無障礙食魚之旅	適用年級	三至六年級
核心節數	4 節 × 40 分鐘	延伸節數	2 節 × 40 分鐘（選用）
核心概念	在地漁產、漁具漁法、地產地消、友善消費、零浪費	班級人數	建議 20-30 人
食農面向	農業生產與環境／飲食健康與消費／飲食生活與文化	主要場域	一般教室＋具洗手設備之實作空間
學習目標 1	能說出至少 3 種在地常見水產品	學習目標 2	能將至少 3 種漁法與作業特性正確配對
學習目標 3	能完成至少 1 項水產品前處理或低風險食材任務	學習目標 4	能說出 1 項支持在地水產的消費行動
評量方式	口頭問答、圖卡配對、小組任務、操作觀察、學習單	成果證據	學習單、分組紀錄、作品照片、教師觀察紀錄
共融原則	圖像化、大字版、步驟卡、角色分工、可坐式任務、替代操作	安全原則	刀具／熱源由教師或具能力者操作，生食與過敏原事前確認

教師課前準備清單

- 列印：魚種卡、漁法卡、任務單、角色卡、學習單，每組 1 份。
- 實物／圖片：當季國產魚貨或水產品至少 3 種；若無生鮮，可使用清楚照片或包裝標示。
- 實作用品：砧板、夾子、安全剪刀、手套、廚房紙巾、垃圾分類容器；熱源與刀具依學校規範辦理。
- 確認學生食物過敏、宗教／飲食禁忌、特殊教育或行動支持需求。
- 將學生分為 4-6 組，每組 4-6 人，先指定「讀卡員、記錄員、材料員、分享員」角色。

教師上課一句話主軸

「今天不是背魚名，而是要學會：這條魚從哪裡來、怎麼被捕到、我們怎麼選、怎麼吃，才能對海洋更負責任。」

第 1 節｜出發！海味小偵探

本節目標：學生能說出至少 3 種在地常見水產品，並理解「吃在地、吃當季、吃適量」的基本概念。

準備材料：當季水產品實物或照片、八斗子食魚探索圖卡、學習單 1、便利貼。

時間	教師操作／引導語	學生任務	評量重點
0-5 分	教師出示一盤／一張海鮮照片，問：「你知道它叫什麼？你知道它從哪裡來嗎？」不急著公布答案。	自由回答，說出自己吃過的海鮮。	是否願意表達既有經驗。
5-12 分	教師說明八斗子沿近海漁業與「市場不是終點，而是海洋到餐桌的中繼站」。	在學習單寫下「我最常吃的海鮮」。	能連結日常飲食。
12-25 分	進行「海鮮偵探四線索」：外型、產地／來源、季節、料理用途。教師逐張出示鎖管、白帶魚、蝦類、當季底棲魚類等圖卡；魚種依季節替換。	小組觀察圖卡／實物，完成名稱與特徵配對。	至少正確辨識 3 種水產品。
25-33 分	教師帶入慢魚三原則：「在地、當季、適量」。提問：「如果市場有兩種差不多的魚，你會怎麼選？」	每組提出 1 個選魚理由。	能說出支持在地或當季的理由。
33-40 分	教師總結：「會吃魚，不只知道好不好吃，也要知道它從哪裡來。」	完成學習單 1 出口題。	出口題完成。

黑板／投影重點

- 四線索：外型｜來源｜季節｜料理
- 慢魚：吃在地｜吃當季｜吃適量
- 今日任務：認出 3 種＋說出 1 個選購理由

本節形成性評量

- 能辨識至少 3 種水產品。
- 能說出「在地／當季／適量」其中 2 項。
- 能用自己的話說出 1 個支持國產水產品的理由。

無設備／特殊需求備案

無生鮮實物時，全部使用圖卡或超市包裝照片；對閱讀較弱學生，可只要求「看圖配對」與口頭回答，不要求長篇書寫。

第 2 節｜漁夫的秘密武器

本節目標：學生能辨識棒受網、延繩釣、籠具、一支釣等漁法，並理解捕撈方式與資源永續之間的關係。

準備材料：漁法卡、漁獲卡、繩子／夾子示意教具、學習單 2。

時間	教師操作／引導語	學生任務	評量重點
0-5 分	教師拿出四張漁法名稱卡，問：「同樣是魚，牠們被抓上岸的方法都一樣嗎？」	猜測漁法名稱或分享看過的捕魚方式。	先備經驗。
5-15 分	教師用簡單圖解介紹棒受網、延繩釣、籠具、一支釣：作業方式、可能漁獲、選擇性與應注意的資源議題。避免把任何漁法絕對化成「一定友善」，強調操作方式、漁期、魚種與管理同樣重要。	在漁法卡上圈出「工具」「可能漁獲」「特色」。	能聽懂四種漁法差異。
15-27 分	進行「工具找主人」配對：每組拿到漁法卡＋漁獲／情境卡，討論最合理配對。	完成配對並準備說明理由。	至少 3 組配對合理。
27-35 分	情境題：「如果你是消費者，除了價格，還想知道什麼？」引導至產地、季節、魚種、捕撈方式、資源狀況。	每組寫下 2 個購買前會問的問題。	能從消費連回生產方式。
35-40 分	教師總結：「負責任消費不是只看魚，而是也看牠怎麼來。」	口頭完成一句話：「我會多問＿＿＿＿，因為＿＿＿＿。」	能形成行動語句。

黑板／投影重點

- 漁法不是好壞二分：要看魚種、漁期、工具、管理與操作
- 消費者可以問：哪裡來？什麼季節？怎麼捕？
- 海洋永續＝生產端＋管理端＋消費端一起做

本節形成性評量

- 漁法與情境配對正確。
- 能說出至少 1 個漁法特色。
- 能提出至少 1 個負責任消費問題。

無設備／特殊需求備案

若學生識字能力差，教師把卡片改為圖示＋口頭說明；聽障學生提供關鍵字卡。無法分組移動者可在座位完成桌面配對。

第 3 節｜零浪費海鮮廚房（上）

本節目標：學生能觀察水產品鮮度線索，並在教師安全監督下完成低風險前處理任務。

準備材料：當季國產水產品、透明托盤、手套、夾子、安全剪刀、砧板、廚房紙巾、學習單 3。

時間	教師操作／引導語	學生任務	評量重點
0-5 分	教師先說安全規則：「今天先學會看、聞、摸，再談怎麼處理。刀具與熱源由老師或指定人員操作。」	確認規則並洗手。	能遵守衛生與安全規範。
5-15 分	教師示範鮮度觀察：魚體表面、眼睛／鰓（如適用）、彈性、氣味；頭足類可看體表光澤與完整度。提醒不同魚種判斷方式不完全相同。	用觀察表勾選看到的線索，不直接下「一定新鮮」結論。	能指出 2 項鮮度線索。
15-25 分	教師示範水產品前處理流程，說明「減少不必要痛苦、尊重食材生命、充分利用」的概念。需要宰殺或高風險步驟由成人完成。	觀察流程，依圖卡排序步驟。	能正確排序主要步驟。
25-35 分	小組實作：依能力分配「清洗長、材料分類員、步驟排序員、廢棄物分類員、紀錄員」。	完成低風險任務；不強迫碰觸生鮮。	合作與衛生操作。
35-40 分	教師帶領「哪些部位能利用？哪些真的要丟？」討論零浪費。	在學習單寫 1 個減少浪費方法。	提出可行減廢行動。

黑板／投影重點

- 先安全，再料理：洗手｜分區｜生熟分開｜高風險步驟成人操作
- 鮮度觀察是多線索判斷，不只看一項
- 零浪費：買剛好、用完整、剩食妥善保存

本節形成性評量

- 能指出 2 項觀察線索。
- 能正確排序至少 3 個前處理步驟。
- 能完成 1 項低風險分工。

無設備／特殊需求備案

若學校禁止生鮮操作，改用密封透明盒或照片觀察；前處理部分看教師示範影片／現場示範，學生只做步驟排序與乾淨食材分類。

第 4 節｜零浪費海鮮廚房（下）

本節目標：學生能完成簡易低碳料理任務，並以學習單表達支持在地、當季與珍惜食材的行動。

準備材料：已處理食材、蔬菜、調味料、電鍋／電磁爐（依校規）、環保餐具、角色卡、學習單 4。

時間	教師操作／引導語	學生任務	評量重點
0-5 分	教師宣布今日任務：「不用比廚藝，我們比的是：安全、合作、少浪費。」	抽／選角色卡。	了解評量規準。
5-12 分	教師示範簡易料理流程。建議三擇一：清蒸當季魚、鎖管蔬菜湯、海菜魚丸湯；食材依當季供應替換。	看步驟卡，將步驟排正確。	流程理解。
12-28 分	小組依角色完成備料、擺盤、計時、整理。熱源與刀具由教師／成人負責或依校內安全規定辦理。	完成分工任務。	合作、安全、清潔。
28-33 分	品嚐前先做「海味三問」：這是哪裡來的？是不是當季？我們有沒有浪費？	小組回答三問。	能將料理連回永續概念。
33-38 分	品嚐與感恩開動，提醒過敏與不強迫試吃。	品嚐或以觀察方式參與。	尊重個別飲食需求。
38-40 分	出口票：「下次和家人買海鮮，我會_____。」	完成一句行動承諾。	能提出具體行動。

黑板／投影重點

- 料理三原則：安全｜在地當季｜不浪費
- 海味三問：從哪裡來？什麼季節？有沒有浪費？
- 今天的成功不是最好吃，是最負責任

本節形成性評量

- 能完成小組角色。
- 能回答「海味三問」至少 2 題。
- 能寫出 1 項家庭可行的食魚行動。

無設備／特殊需求備案

沒有烹調設備時，可改成「熟食食材組裝」或「老師事先完成料理、學生進行擺盤與標示」；過敏學生改做紀錄、擺盤、步驟排序或分享員。

延伸課程（選用）

第 5 節｜潮間帶與石花菜文化：海邊也有一張餐桌

以照片、影片或乾燥石花菜／海菜樣本介紹潮間帶環境、望海巷石花菜採集與海女文化。學生完成「可以採／不該採／需要先查規定」三分類任務，理解傳統利用與現代保育必須一起考量。建議 40 分鐘。

第 6 節｜家庭食魚任務：把教室帶回餐桌

學生回家與家人完成一次水產品採買或冰箱調查，記錄品名、產地、是否國產、料理方式與剩食處理；下一次課堂用 5 分鐘分享。可作為成果擴散與家庭學習佐證。

學生學習單 1｜海味小偵探

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　班級：＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿

1. 今天我認識的 3 種水產品：①＿＿＿＿＿＿＿＿ ②＿＿＿＿＿＿＿＿ ③＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 我觀察水產品時，可以看哪 4 個線索？外型／＿＿＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿＿＿／料理用途。

3. 慢魚三原則：吃＿＿＿＿＿＿＿＿、吃＿＿＿＿＿＿＿＿、吃＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. 如果兩種魚價格差不多，我會優先考慮：□在地 □當季 □產地清楚 □其他＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. 今天最讓我意外的一件事：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

學生學習單 2｜漁夫的秘密武器

請把漁法與描述連起來或填入編號。

漁法	我看到的關鍵字	我的配對／理由
棒受網	利用燈光等方式集魚後作業	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
延繩釣	主線上配置多枚支線與釣鉤	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
籠具	利用籠具誘集目標生物	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
一支釣	以單一或少量釣具逐尾作業	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

購買水產品前，我想多問的一件事：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

學生學習單 3｜零浪費海鮮廚房（上）

1. 我今天觀察的食材：＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 我看到的鮮度線索（至少 2 項）：①＿＿＿＿＿＿＿＿ ②＿＿＿＿＿＿＿＿。

3. 前處理前最重要的安全動作：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. 我的角色：□清洗長 □分類員 □步驟排序員 □紀錄員 □其他＿＿＿＿＿。

5. 我想到的減少食材浪費方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

學生學習單 4｜零浪費海鮮廚房（下）

1. 今天料理名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 這份食材可能來自哪裡？＿＿＿＿＿＿＿＿。

3. 它是不是當季？□是 □不確定，我需要再查。

4. 今天我們怎麼減少浪費？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. 下次和家人買海鮮，我會：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

教師用｜參考答案與評量規準

學習單參考答案

- 學習單 1：四線索可填「來源／產地、季節」；慢魚三原則為「在地、當季、適量」。魚種答案依教師當日提供教材，不限定固定魚種。
- 學習單 2：棒受網、延繩釣、籠具、一支釣依卡片描述配對。重點不在背定義，而在學生能說出「不同工具會影響捕到什麼、怎麼捕、對資源的影響」。
- 學習單 3：鮮度線索依魚種可包含體表、眼睛、鰓、彈性、氣味、頭足類體表完整度等；不能只用單一線索做絕對判斷。
- 學習單 4：家庭行動可接受「看產地、選當季、買剛好、少浪費、詢問捕撈方式、優先國產」等具體行動。

四級評量規準

等級	知識理解	操作合作	行動表達
4 熟練	能正確說明魚種／漁法與永續關係	主動完成角色並協助同伴	提出具體可行家庭行動
3 達成	能辨識主要魚種與漁法	能依指示完成角色	能說出 1 項可行行動
2 進行中	在提示下能部分辨識	需提醒才能完成任務	行動描述較籠統
1 需支持	仍難以辨識或連結概念	需一對一支持	尚無法提出行動

教師用｜課後紀錄與成果佐證

本班實施日期：＿＿＿＿＿＿　班級：＿＿＿＿＿　學生人數：＿＿＿＿＿

本次使用之主要水產品／教材：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

學生最有反應的活動：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

需要調整的流程／教材：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

建議留存佐證：課程表、學生學習單、分組照片、操作照片、成果作品、教師觀察紀錄。

公開使用說明：本教案可供學校、社區與非營利單位作食魚教育推廣使用；實際魚種、食材與料理方式請依季節、採購來源、學生過敏資訊、校內食品安全與設備條件調整。